

S1 - CHAPITRE 6

Fonctions usuelles

Table des matières

Chapitre 6	Fonctions usuelles	1
I -	Fonctions hyperboliques	2
I.1 -	Généralités	2
I.2 -	Fonctions hyperboliques réciproques	4
II -	Fonctions trigonométriques réciproques	5
II.1 -	Arccosinus	5
II.2 -	Arcsinus	7
II.3 -	Arctangente	8

I - Fonctions hyperboliques

I.1 - Généralités

Définition 6.1.

La fonction cosinus hyperbolique, notée ch ou $\cosh$, est définie par :

$$\begin{aligned} \text{ch} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

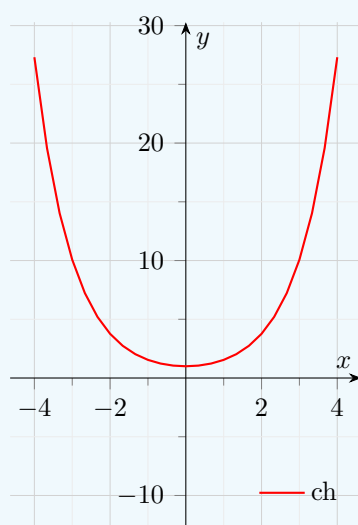


Figure 6.1

La fonction sinus hyperbolique, notée sh ou $\sinh$, est définie par :

$$\begin{aligned} \text{sh} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

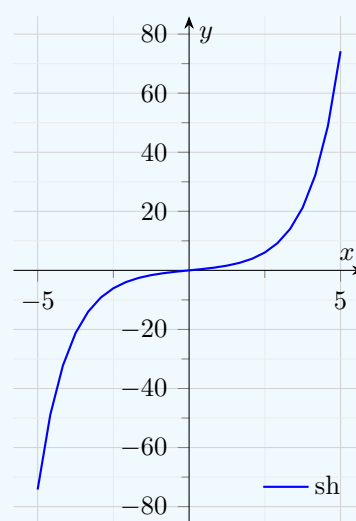


Figure 6.2

Exercice 6.1.

Simplifier les expressions suivantes :

- $A(x) = \text{ch } x + \text{sh } x$
- $B(x) = \text{ch } x - \text{sh } x$
- $C(x) = \text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x$

Solution.

Remarque

ch et sh sont respectivement les parties paire et impaire de la fonction exponentielle.

Proposition 6.1.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

(Analogue de $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.)

Proposition 6.2.

Les fonctions ch et sh sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et :

$$(\operatorname{ch})' = \operatorname{sh} \quad \text{et} \quad (\operatorname{sh})' = \operatorname{ch}$$

Preuve.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{ch}'(x) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh}(x)$$

$$\operatorname{sh}'(x) = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch}(x)$$

□

Exercice 6.2.

Faire l'étude complète des deux fonctions ch et sh .

Solution.

Définition 6.2.

La fonction tangente hyperbolique, notée th ou $\tanh$, est définie par :

$$\begin{aligned} \operatorname{th} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} \end{aligned}$$

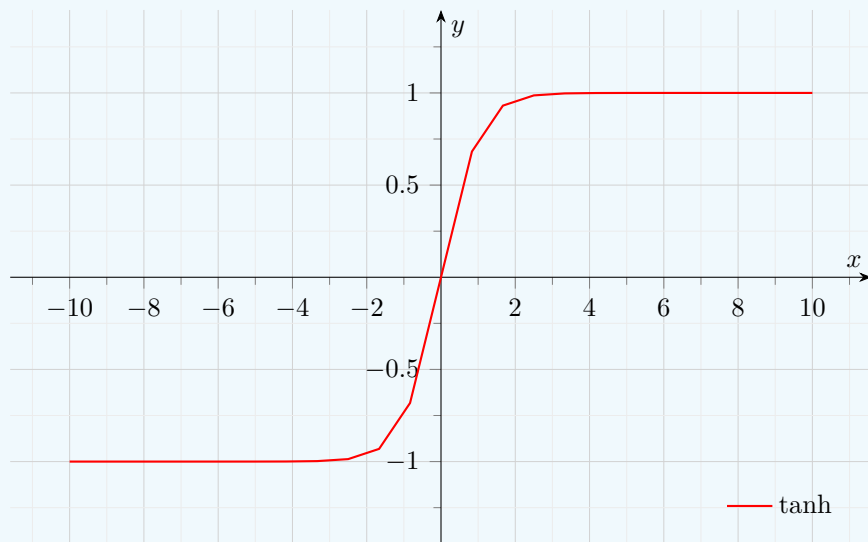


Figure 6.3

Proposition 6.3.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{\text{ch}^2 x} = 1 - \text{th}^2 x$$

Preuve.

On a

$$1 - \text{th}^2 x = 1 - \left(\frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} \right)^2 = \frac{\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x}{\text{ch}^2 x} = \frac{1}{\text{ch}^2 x}$$

(d'après la proposition précédente)

□

Exercice 6.3.

Faire l'étude complète de la fonction th.

Solution.

I.2 - Fonctions hyperboliques réciproques

Exercice 6.4.

1. Montrer que ch réalise une bijection entre des intervalles à préciser.
2. Déterminer explicitement sa bijection réciproque, notée argch.
3. Sur quel intervalle argch est-elle dérivable ? Calculer sa dérivée de deux manières.

4. En déduire la valeur

$$I = \int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Solution.

Proposition 6.4.

Les fonctions suivantes sont des bijections :

- $\text{ch} : \mathbb{R}_+ \longrightarrow [1; +\infty[$
 $x \longmapsto \text{ch } x$
- $\text{sh} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \text{sh } x$
- $\text{th} : \mathbb{R} \longrightarrow]-1, 1[$
 $x \longmapsto \text{th } x$

Leurs bijections réciproques sont :

- $\text{argch} : [1; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \longmapsto \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$
- $\text{argsh} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
- $\text{argth} :]-1, 1[\longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$

De plus, ces fonctions sont dérivables à l'intérieur de leurs domaines de définition :

- $\forall x > 1$ pour argch
- $\forall x \in \mathbb{R}$ pour argsh
- $\forall x \in]-1, 1[$ pour argth

Remarque

Il n'est pas nécessaire de connaître par cœur ces résultats. Seule la méthode pour les retrouver importe.

II - Fonctions trigonométriques réciproques

II.1 - Arccosinus

Exercice 6.5.

Les fonctions suivantes sont-elles des bijections ?

- $f_1 : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \cos x$
- $f_2 : [0, 2\pi] \longrightarrow [-1, 1]$
 $x \longmapsto \cos x$

Solution.

Proposition 6.5: Définition de arccos.

La fonction $\cos : [0, \pi] \longrightarrow [-1, 1]$ est bijective, et on note sa bijection réciproque :

$$x \longmapsto \cos x$$

$$\begin{aligned} \arccos : [-1, 1] &\longrightarrow [0, \pi] \\ x &\longmapsto \arccos x \end{aligned}$$

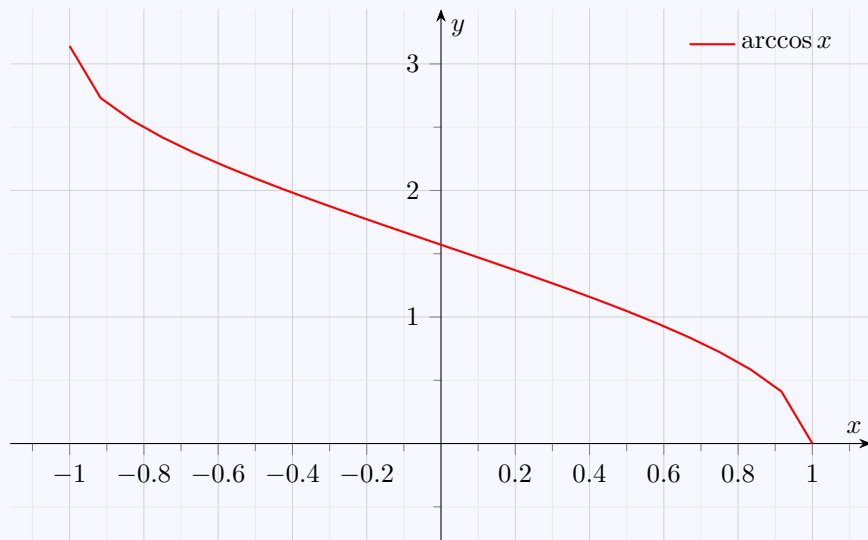


Figure 6.4

Remarque

On a :

$$\begin{cases} \theta \in [0, \pi] \\ \cos \theta = x \end{cases} \iff \begin{cases} x \in [-1, 1] \\ \theta = \arccos x \end{cases}$$

Pour $x \in [-1, 1]$, $\arccos x$ est l'unique angle $\theta \in [0, \pi]$ tel que $\cos \theta = x$.

Exemple.

Exemple d'utilisation de l'arccosinus: $\arccos(1/2) = \frac{\pi}{3}$.

Méthode .

On a toujours $\cos(\arccos(x)) = x$ pour $x \in [-1, 1]$. En revanche, $\arccos(\cos \theta)$ existe pour tout $\theta \in \mathbb{R}$: c'est l'unique angle dans $[0, \pi]$ qui a le même cosinus que θ (ce n'est pas nécessairement θ). Pour le déterminer, on "ramène" θ dans $[0, \pi]$ en utilisant uniquement les transformations qui laissent invariant le cosinus:

$$\theta \mapsto \theta + 2k\pi \quad \text{et} \quad \theta \mapsto -\theta$$

Exercice 6.6.

Calculer:

$$\arccos\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) \quad \text{et} \quad \arccos(\cos \theta) \quad \text{pour } \theta \in [\pi, 2\pi]$$

Solution.

Proposition 6.6.

La fonction arccos est définie et continue sur $[-1, 1]$, dérivable dans $] -1, 1[$ et, pour tout $x \in] -1, 1[$,

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Preuve.

Pour $\theta \in]0, \pi[$, cos est dérivable en θ et $\cos'(\theta) = -\sin \theta \neq 0$. Donc arccos est dérivable sur $\cos([0, \pi]) =] -1, 1[$ et, pour $x \in] -1, 1[$,

$$\arccos'(x) = \frac{1}{\cos'(\arccos x)} = \frac{-1}{\sin(\arccos x)}$$

Or, pour $\theta \in [0, \pi]$, $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta \implies \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$ Donc,

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

□

Remarque

La fonction arccos est décroissante et prend toutes les valeurs de $[0, \pi]$ lorsque x parcourt $[-1, 1]$.

Exercice 6.7.

Étudier la fonction définie par :

$$f(x) = \arccos x + \arccos(-x)$$

Solution.

II.2 - Arcsinus

Proposition 6.7: Définition de arcsin.

L'application

$$\begin{aligned} &: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1, 1] \\ &\theta \longmapsto \sin \theta \end{aligned}$$

est bijective. On note arcsin sa bijection réciproque :

$$\begin{aligned} \arcsin : [-1, 1] &\longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ x &\longmapsto \arcsin x \end{aligned}$$

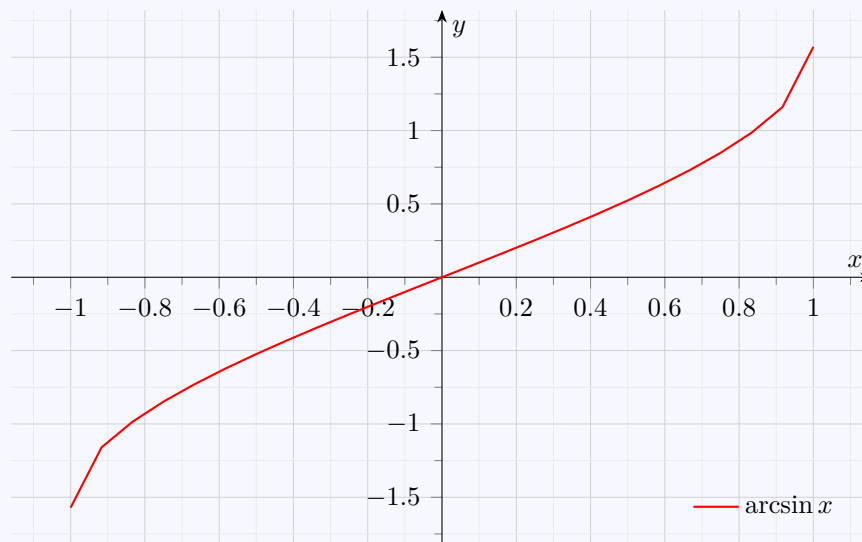


Figure 6.5

Remarque

On a :

$$\begin{cases} \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ \sin \theta = x \end{cases} \iff \begin{cases} x \in [-1, 1] \\ \theta = \arcsin x \end{cases}$$

Pour $x \in [-1, 1]$, $\arcsin x$ est l'unique angle $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\sin \theta = x$.

Exemple.

Exemple d'utilisation de l'arcsinus : $\arcsin(1/2) = \frac{\pi}{6}$.

Proposition 6.8.

La fonction arcsin est définie et continue sur $[-1, 1]$, dérivable dans $] -1, 1[$ et, pour tout $x \in] -1, 1[$,

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Méthode .

On a toujours $\sin(\arcsin(x)) = x$ pour $x \in [-1, 1]$. En revanche, $\arcsin(\sin \theta)$ existe pour tout $\theta \in \mathbb{R}$: c'est l'unique angle dans $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ qui a le même sinus que θ . Pour le déterminer, on ramène θ dans $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ via les transformations qui laissent invariant le sinus :

$$\theta \mapsto \theta + 2k\pi \quad \text{et} \quad \theta \mapsto \pi - \theta$$

II.3 - Arctangente**Proposition 6.9: Définition de arctan.**

L'application

$$\begin{aligned} &: \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\longrightarrow \mathbb{R} \\ &\theta \longmapsto \tan \theta \end{aligned}$$

est bijective. On note $\arctan$ sa bijection réciproque :

$$\begin{aligned}\arctan : \mathbb{R} &\longrightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\\ x &\longmapsto \arctan x\end{aligned}$$

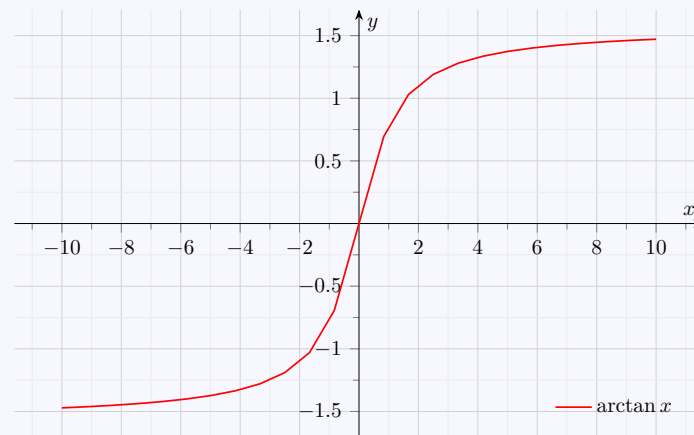


Figure 6.6

Remarque

On a :

$$\begin{cases} \theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\\ \tan \theta = x \end{cases} \iff \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ \theta = \arctan x \end{cases}$$

Pour $x \in \mathbb{R}$, $\arctan x$ est l'unique angle $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $\tan \theta = x$.

Exemple.

Quelques valeurs remarquables :

$$\begin{aligned}\arctan(0) &= 0 \\ \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) &= \frac{\pi}{6} \\ \arctan(1) &= \frac{\pi}{4} \\ \arctan(\sqrt{3}) &= \frac{\pi}{3} \\ \arctan(-\sqrt{3}) &= -\frac{\pi}{3}\end{aligned}$$

Méthode .

On a toujours $\tan(\arctan(x)) = x$ pour $x \in \mathbb{R}$. En revanche, $\arctan(\tan \theta)$ donne l'angle de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ ayant la même tangente que θ . Pour le déterminer, il suffit de ramener θ dans cet intervalle en utilisant :

$$\theta \mapsto \theta + k\pi$$

Exemple.

Pour $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$,

$$\arctan(\tan \theta) = \theta$$

et pour $\theta \notin \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\arctan(\tan \theta)$ est le unique angle de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ de même tangente.

Proposition 6.10.

La fonction $\arctan$ est définie et continue, dérivable sur $\mathbb{R}$, et impaire. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Preuve.

Pour $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$,

$$\tan'(\theta) = 1 + \tan^2 \theta \neq 0$$

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan x)} = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

□

Remarque

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$

Exercice 6.8.

Soit $z \in \mathbb{C}^*$, qu'on met sous forme algébrique et polaire :

$$z = x + iy = \rho e^{i\theta}$$

Avec $x, y, \rho, \theta \in \mathbb{R}$ et $\rho > 0$.

Déterminer ρ et θ en fonction de x et y .

On distinguera les cas $x = 0$, $x > 0$ et $x < 0$.

Solution.

Exercice 6.9.

Mettre sous forme polaire $z = -3 + 4i$.

Solution.